

27

27

Анализ данных

Задача - Разделение объектов на группы (кластеры) по метрикам анализа

Lambda -разгон

Lambda - анонимная функция

- Одно выражение, значение возвращается сразу
- Обычно используется как аргумент в высокоуровневых функциях

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

Lambda -разгон

Lambda - анонимная функция

- Одно выражение, значение возвращается сразу
- Обычно используется как аргумент в высокоуровневых функциях

```
def manhattan_dist(point: list[float, float]) -> float:  
    return abs(point[0]) + abs(point[1])  
  
manhattan_dist(3, -4) # -> 7
```

Lambda -разгон

Lambda - анонимная функция

- Одно выражение, значение возвращается сразу
- Обычно используется как аргумент в высокоуровневых функциях

```
manhattan_dist = lambda p: abs(p[0]) + abs(p[1])
```

```
manhattan_dist(3, -4) # -> 7
```

Lambda -разгон

Lambda - анонимная функция

- Одно выражение, значение возвращается сразу
- Обычно используется как аргумент в высокоуровневых функциях

```
(lambda p: abs(p[0]) + abs(p[1]))((3, -4)) # -> 7
```

Lambda-разгон / map

- `map(f, *iterable)`
- Применяет `f` к *каждому* элементу `iterable`
- Возвращает `iterable`

```
manhattan_dist = lambda p: abs(p[0]) + abs(p[1])
```

Lambda-разгон / map

- `map(f, *iterable)`
- Применяет `f` к *каждому* элементу `iterable`
- Возвращает `iterable`

```
manhattan_dist = lambda p: abs(p[0]) + abs(p[1])
```

```
points = [(1, 2), (3, 4), ..., (8, 9)]
```


Lambda-разгон / map

- `map(f, *iterable)`
- Применяет `f` к *каждому* элементу `iterable`
- Возвращает `iterable`

```
manhattan_dist = lambda p: abs(p[0]) + abs(p[1])

points = [(1, 2), (3, 4), ..., (8, 9)]

dist = map(manhattan_dist, points)
# [3, 7, ..., 17]
```

Lambda-разгон / map

- `map(f, *iterable)`
- Применяет `f` к *каждому* элементу `iterable`
- Возвращает `iterable`

```
points = [(1, 2), (3, 4), ..., (8, 9)]  
  
dist = map(lambda p: abs(p[0]) + abs(p[1]), points)  
# [3, 7, ..., 17]
```

Lambda-разгон / map

- `map(f, *iterable)`
- Применяет `f` к *каждому* элементу `iterable`
- Возвращает `iterable`

```
x_coords = [0, 1, 2, 3]
y_coords = [5, 4, 3, 2]

points = map(lambda x, y: (x, y), x_coords, y_coords)
# [(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2)]
```

Lambda-разгон / map

- `map(f, *iterable)`
- Применяет `f` к *каждому* элементу `iterable`
- Возвращает `iterable`

```
points1 = [(0, 0), (1, 1), (2, 2)]
points2 = [(3, 4), (5, 1), (0, 7), (9, 9)]

dist_sq = map(lambda p1, p2: (p1[0]-p2[0])**2 + (p1[1]-p2[1])**2,
               points1, points2)
```

Lambda-разгон / `arg(..., key=f)`

- аналогично `map` применяет `f` к каждому элементу
- в отличие от `map`, `key` просто позволяет понять, что сравнивать

```
points = [(1,15), (10, 2), (14, 3)]
```

```
min(points) # :(  
# -> (1, 15)
```

Lambda-разгон / `arg(..., key=f)`

- аналогично `map` применяет `f` к каждому элементу
- в отличие от `map`, `key` просто позволяет понять, что сравнивать

```
points = [(1,15), (10, 2), (14, 3)]  
min(points, key=lambda p: abs(p[0]) + abs(p[1]))  
# -> (10, 2)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Даны два входных файла (А и Б). В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Разбор № 7581

Демо-2025

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Даны два входных файла (А и Б). В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Разбор № 7581

Демо-2025

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

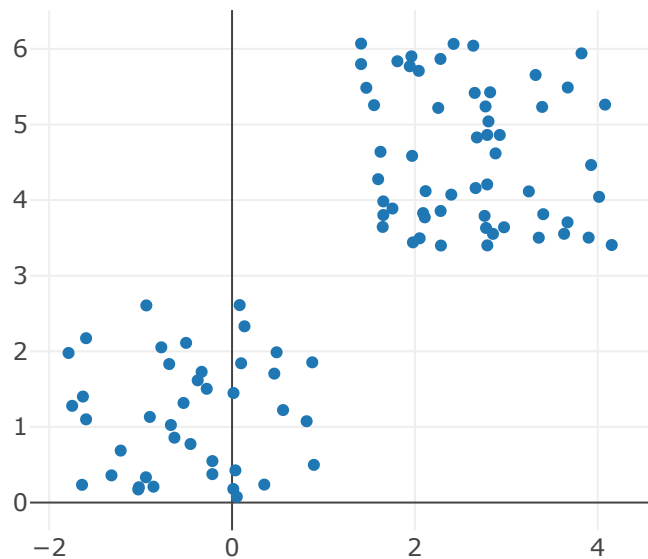
Даны два входных файла (А и Б). В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

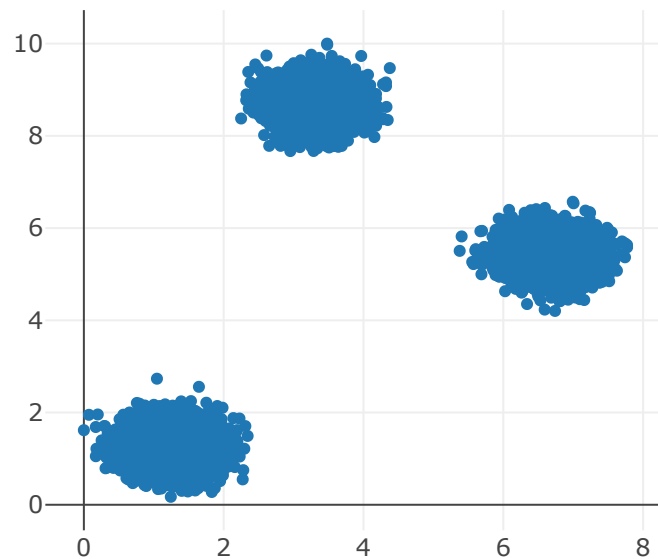
Разбор № 7581

Демо-2025

Файл А



Файл В



Разбор № 7581

Демо-2025

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

Расстояние между двумя точками A и B вычисляется по формуле:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

$$d(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

$$d\left(\begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix}\right) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

Расстояние между двумя точками A и B вычисляется по формуле:

Расстояние

$$d(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

$$d\left(\begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix}\right) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

Расстояние между двумя точками A и B вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

$$d\left(\begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix}\right) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

```
# Расстояние
```

```
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:  
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Даны два входных файла (А и Б). В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды:

сначала координата x , затем координата y .

```
# Расстояние
```

```
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:  
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Даны два входных файла (А и Б). В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды:

сначала координата x , затем координата y .

```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]
```


Разбор № 7581

Демо-2025

Нахождение кластеров

```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Нахождение кластеров

```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Нахождение кластеров

```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

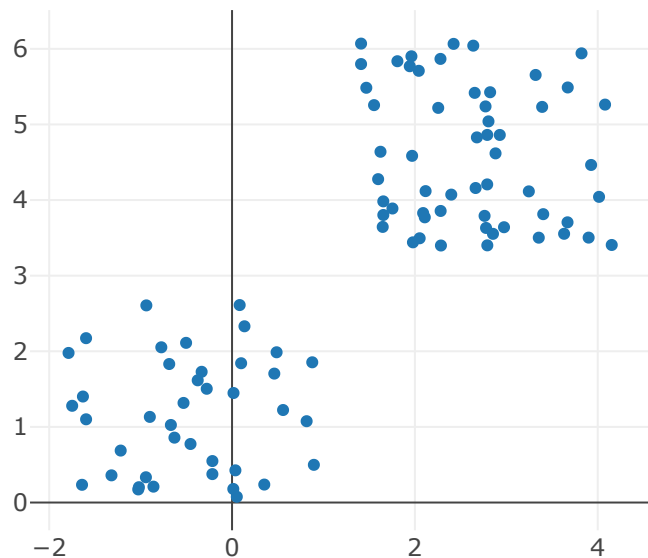
points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
```

Разбор № 7581

Демо-2025



```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

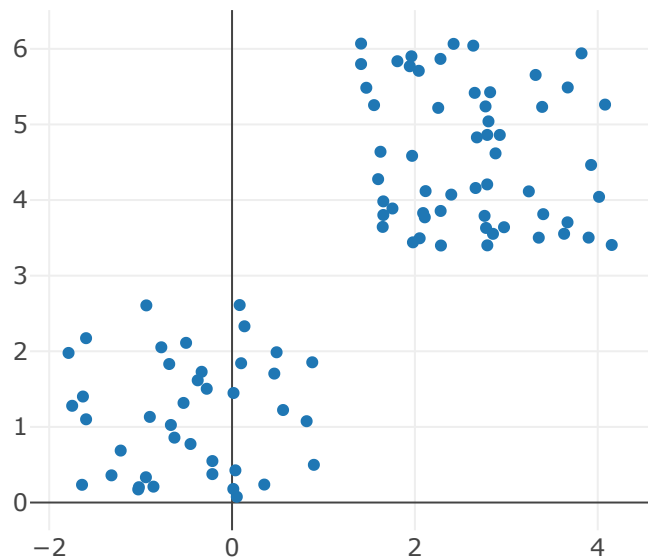
points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
```

Разбор № 7581

Демо-2025



```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

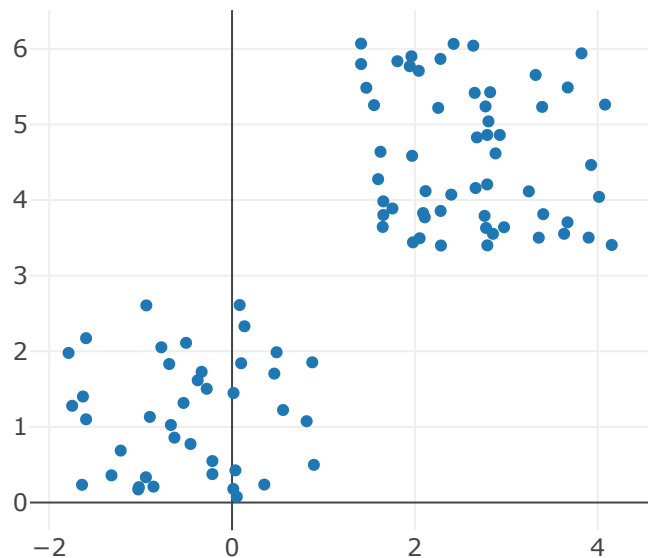
points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
    if point[1] < point[0] * (-0.5) + 3:
        clusters[0].append(point)
```

Разбор № 7581

Демо-2025



```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
    if point[1] < point[0] * (-0.5) + 3:
        clusters[0].append(point)
    else:
        clusters[1].append(point)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
    if point[1] < point[0] * (-0.5) + 3:
        clusters[0].append(point)
    else:
        clusters[1].append(point)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
clusters = [[...], [...]]
```


Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
clusters = [[...], [...]]
```

```
def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
clusters = [[...], [...]]
```

```
def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:  
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
clusters = [[...], [...]]
```

```
def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:  
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9  
    for i in range(len(cluster)):  
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Центроид – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
```


Разбор № 7581

Демо-2025

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs = [x for x, y in centroids]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
```

Разбор № 7581

Демо-2025

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

```
clusters = [[...], [...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Ответ для файла A

```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
    if point[1] < point[0] * (-0.5) + 3:
        clusters[0].append(point)
    else:
        clusters[1].append(point)

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

10738.21226546789 30730.076059078103

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
# Расстояние
def d(A: list[float, float], B: list[float, float]) -> float:
    return ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [], []

for point in points:
    if point[1] < point[0] * (-0.5) + 3:
        clusters[0].append(point)
    else:
        clusters[1].append(point)

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
# Расстояние
d = lambda A, B: ((A[0] - B[0]) ** 2 + (A[1] - B[1]) ** 2) ** 0.5

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
    if point[1] < point[0] * (-0.5) + 3:
        clusters[0].append(point)
    else:
        clusters[1].append(point)

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
    if point[1] < point[0] * (-0.5) + 3:
        clusters[0].append(point)
    else:
        clusters[1].append(point)

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```


Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [[], []]

for point in points:
    if point[0] * (0.5) + point[1] < 3:
        clusters[0].append(point)
    else:
        clusters[1].append(point)

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if (p[0] * (0.5) + p[1] < 3)],
    [p for p in points if (p[0] * (0.5) + p[1] > 3)]
]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
clusters = [[...],[...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    x_c, y_c, m = None, None, 10 ** 9
    for i in range(len(cluster)):
        s = 0 # Сумма расстояний от i-той точки до всех остальных в кластере
        for j in range(len(cluster)):
            s += d(cluster[i], cluster[j])
        if s < m:
            m = s
            x_c, y_c = cluster[i][0], cluster[i][1]
    return [x_c, y_c]

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
clusters = [[...],[...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    c, m = None, 10 ** 9
    for p in cluster:
        s = sum(d(p, other) for other in cluster)
        if s < m:
            m = s
            c = p
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
clusters = [[...],[...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    distances = [
        (p, sum(d(p, other) for other in cluster))
        for p in cluster
    ]
    c, m = distances[0], 10 ** 9
    for p, s in distances:
        if s < m:
            c, m = p, s

    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
clusters = [[...],[...]]

def centroid(cluster: list[list[float, float]]) -> list[float, float]:
    c = min(cluster,
             key=lambda p: sum(d(p, other) for other in cluster))
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
clusters = [[...],[...]]

def centroid(cluster):
    c = min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Для любителей поменьше писать

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_A.txt")]

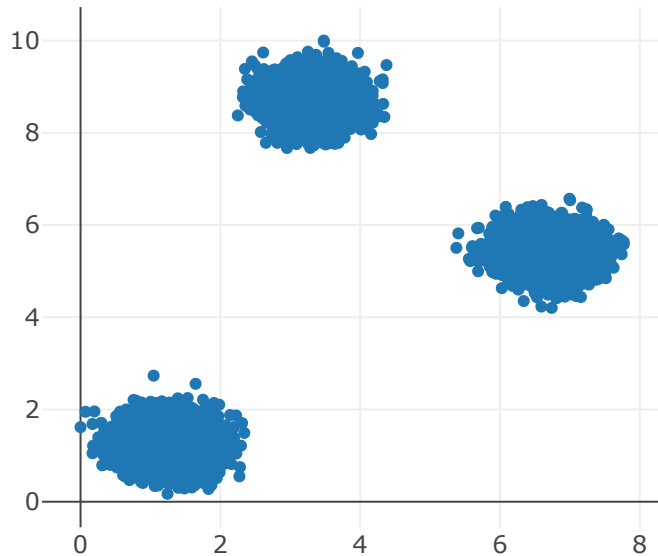
clusters = [
    [p for p in points if (p[0] * (0.5) + p[1] < 3)],
    [p for p in points if (p[0] * (0.5) + p[1] > 3)]
]

def centroid(cluster):
    return min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```


Разбор № 7581

Демо-2025



```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
          for line in open("7581_B.txt")]

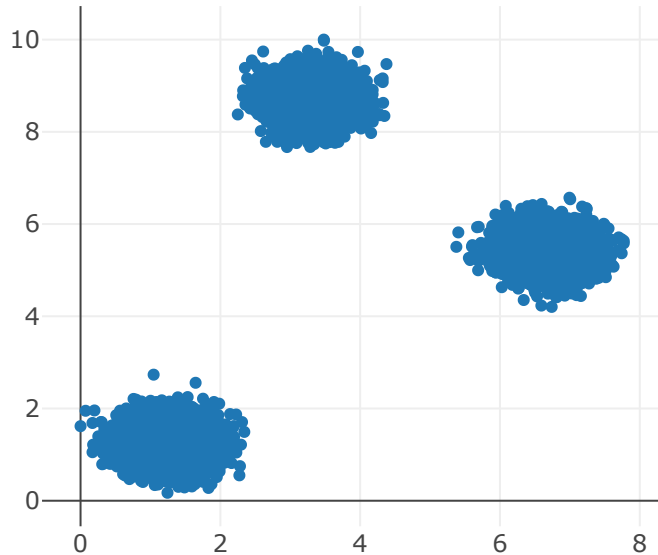
clusters = [
    [p for p in points if (p[0] * (0.5) + p[1] < 3)],
    [p for p in points if (p[0] * (0.5) + p[1] > 3)]
]

def centroid(cluster):
    c = min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025



```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
          for line in open("7581_B.txt")]

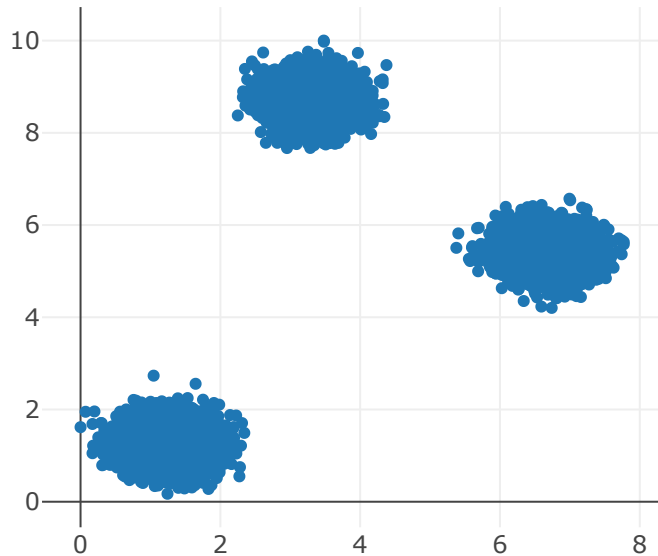
clusters = [
    [p for p in points if ],
    [p for p in points if ],
    [p for p in points if ]
]

def centroid(cluster):
    c = min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025



```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_B.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[0] + p[1] < 6],
    [p for p in points if p[0] + p[1] > 6 and p[1] - p[0] * (1/3) < 6],
    [p for p in points if p[1] - p[0] * (1/3) > 6]
]

def centroid(cluster):
    c = min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Разбор № 7581

Демо-2025

Ответ для файла В.

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_B.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[0] + p[1] < 6],
    [p for p in points if p[0] + p[1] > 6 and p[1] - p[0] * (1/3) < 6],
    [p for p in points if p[1] - p[0] * (1/3) > 6]
]

def centroid(cluster):
    return min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

37522.944615707165 51277.95880214987

Решение № 7944

ЕГКР-2024

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба.

Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

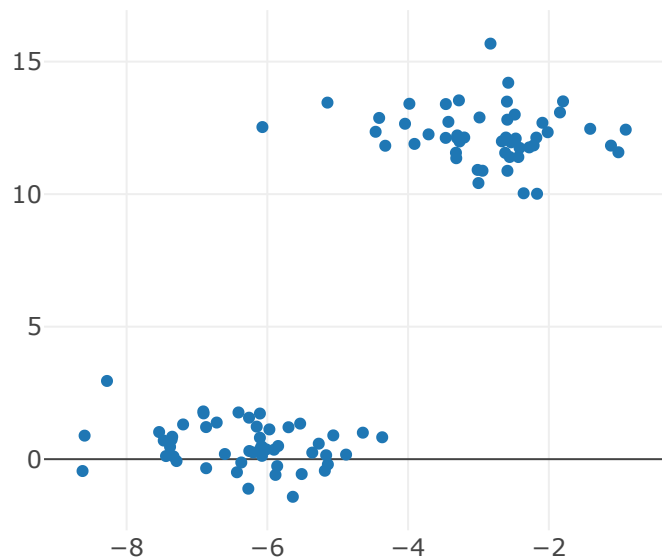
Даны два входных файла (А и Б). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала **абсолютное значение целой части произведения $P_x \cdot 10000$** , затем **абсолютное значение целой части произведения $P_y \cdot 10000$** для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

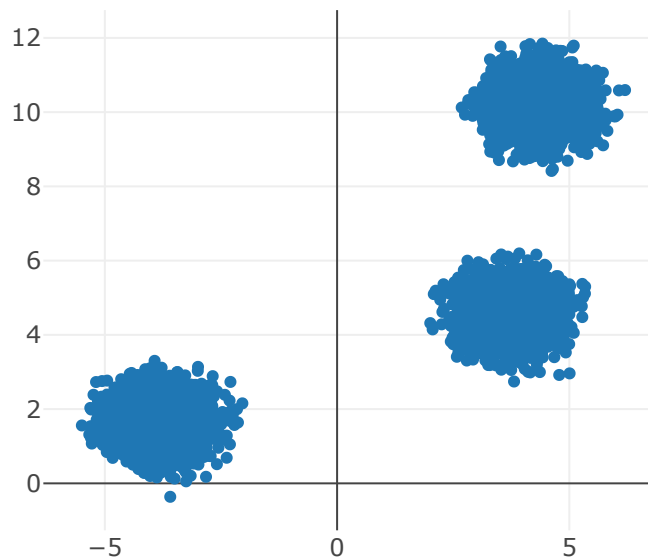
Решение № 7944

ЕГКР-2024

Файл А



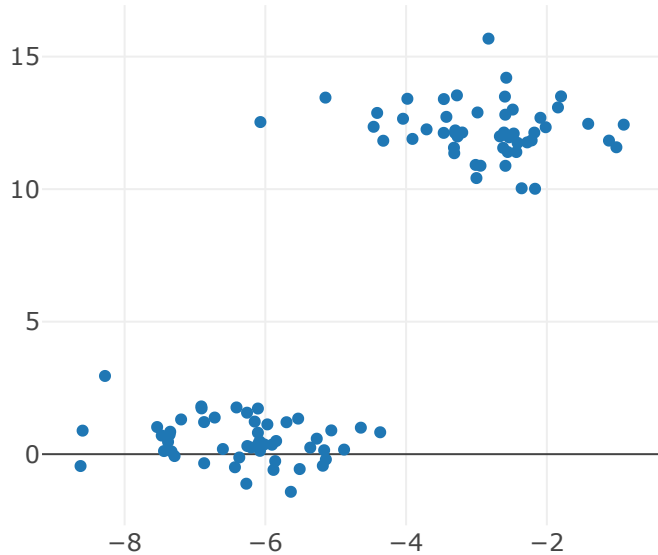
Файл В



Решение № 7944

ЕГКР-2024

В предыдущей серии...



```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7581_B.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[0] + p[1] < 6],
    [p for p in points if p[0] + p[1] > 6 and p[1] - p[0] * (1/3) < 6],
    [p for p in points if p[1] - p[0] * (1/3) > 6]
]

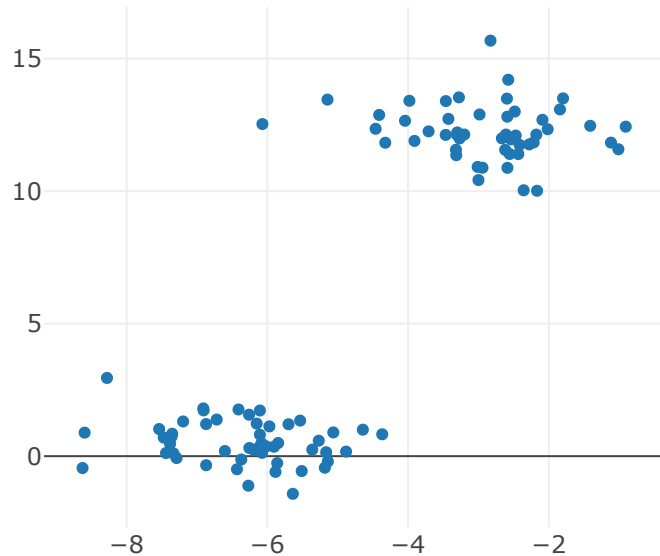
def centroid(cluster):
    c = min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Решение № 7944

ЕГКР-2024

В предыдущей серии...



```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7944_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if ],
    [p for p in points if ]
]

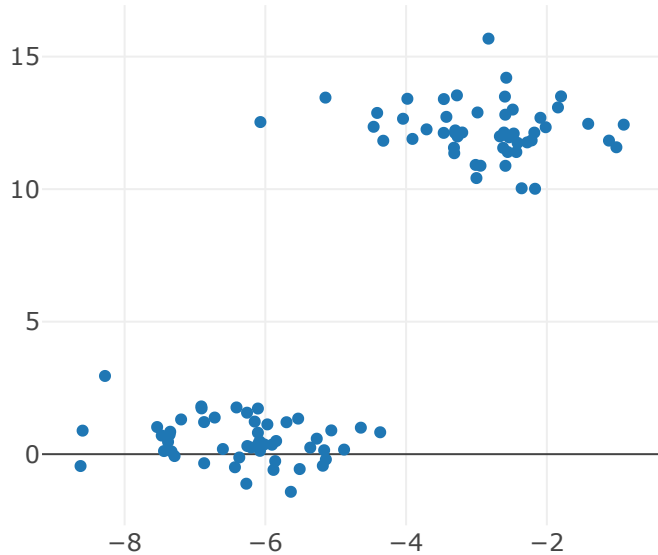
def centroid(cluster):
    c = min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))
    return c

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```


Решение № 7944

ЕГКР-2024

В предыдущей серии...



```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7944_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) > 0],
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) < 0]
]

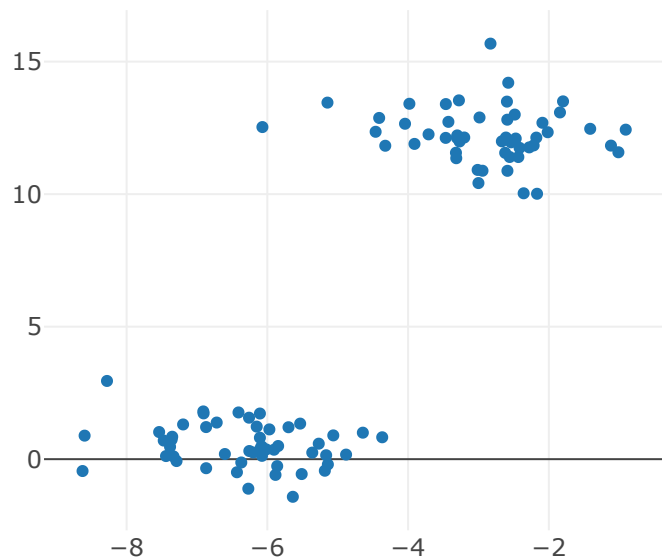
def centroid(cluster):
    return min(cluster, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in cluster))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print((sum(xs) / len(xs)) * 10_000, (sum(ys) / len(ys)) * 10_000)
```

Решение № 7944

ЕГКР-2024

В предыдущей серии...



```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7944_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) > 0],
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) < 0]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(abs((sum(xs) / len(xs)) * 10_000),
      abs((sum(ys) / len(ys)) * 10_000))
```

Решение № 7944

ЕГКР-2024

Ответ для файла A.

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7944_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) > 0],
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) < 0]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(abs((sum(xs) / len(xs)) * 10_000),
      abs((sum(ys) / len(ys)) * 10_000))
```

43789.56525731115 62202.015534471495

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Даны два входных файла (файл А и файл Б). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А. В файле Б имеются координаты ровно трёх «лишних» точек, являющихся **аномалиями**, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти три точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.

Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_x - **сумму абсцисс центров кластеров**, и P_y – **сумму ординат центров кластеров**. Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_1 – **минимальное расстояние от центра кластера до начала координат**, и Q_2 – **максимальное расстояние от центра кластера до начала координат**.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – сначала целую часть абсолютного значения произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть абсолютного значения произведения $P_y \cdot 10000$; во второй строке – сначала целую часть произведения $Q_1 \cdot 10000$, затем целую часть произведения $Q_2 \cdot 10000$.

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Даны два входных файла (файл А и файл Б). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А. В файле Б имеются координаты ровно трёх «лишних» точек, являющихся **аномалиями**, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти три точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.

Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_x - **сумму абсцисс центров кластеров**, и P_y – **сумму ординат центров кластеров**. Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_1 – **минимальное расстояние от центра кластера до начала координат**, и Q_2 – **максимальное расстояние от центра кластера до начала координат**.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – сначала целую часть абсолютного значения произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть абсолютного значения произведения $P_y \cdot 10000$; во второй строке – сначала целую часть произведения $Q_1 \cdot 10000$, затем целую часть произведения $Q_2 \cdot 10000$.

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Даны два входных файла (файл А и файл Б). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А. В файле Б имеются координаты ровно трёх «лишних» точек, являющихся **аномалиями**, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти три точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.

Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_x - **сумму абсцисс центров кластеров**, и P_y – **сумму ординат центров кластеров**. Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_1 – **минимальное расстояние от центра кластера до начала координат**, и Q_2 – **максимальное расстояние от центра кластера до начала координат**.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – сначала целую часть абсолютного значения произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть абсолютного значения произведения $P_y \cdot 10000$; во второй строке – сначала целую часть произведения $Q_1 \cdot 10000$, затем целую часть произведения $Q_2 \cdot 10000$.

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Напоминаю...

Для файла A определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа:
 P_x - сумму абсцисс центров кластеров, и P_y
– сумму ординат центров кластеров.

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("7944_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) > 0],
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) < 0]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(abs((sum(xs) / len(xs)) * 10_000),
      abs((sum(ys) / len(ys)) * 10_000))
```

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Напоминаю...

Для файла A определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа:
 P_x - сумму абсцисс центров кластеров, и P_y
– сумму ординат центров кластеров.

```
# Расстояние
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("8243_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) > 0],
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) < 0]
]

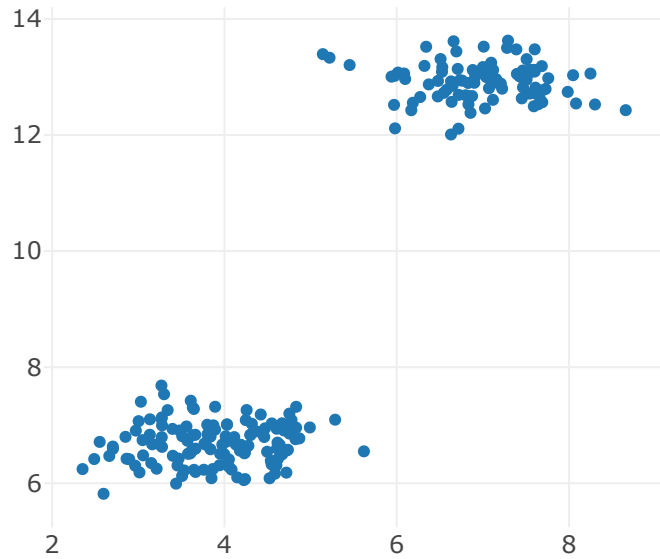
centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(sum(xs)*10000, sum(ys)*10000)
```

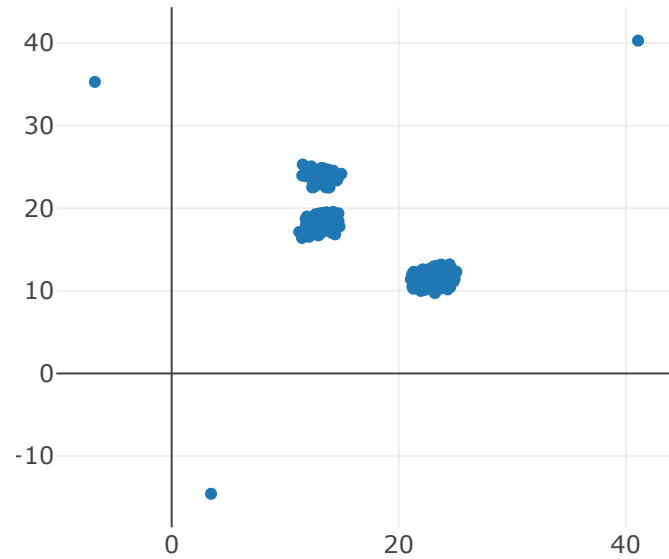

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Файл А



Файл В



Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Напоминаю...

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("8243_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) > 0],
    [p for p in points if p[1] + p[0] * (1.5) < 0]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(sum(xs)*10000, sum(ys)*10000)
```

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Напоминаю...

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("8243_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] > 8],
    [p for p in points if p[1] < 8]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(sum(xs)*10000, sum(ys)*10000)
```

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

Ответ для файла А

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
          for line in open("8243_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] > 8],
    [p for p in points if p[1] < 8]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(sum(xs)*10000, sum(ys)*10000)
```

```
110156.913 196632.874
```

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

С файлом Б ещё не покончено

Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа:

Q_1 – минимальное расстояние от центра кластера до начала координат, и Q_2 – максимальное расстояние от центра кластера до начала координат.

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
          for line in open("8243_B.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] > 8],
    [p for p in points if p[1] < 8]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(sum(xs)*10000, sum(ys)*10000)
```

Решение № 8243

Моя задача с ЕГЭ-2025

С файлом Б ещё не покончено

Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа:

Q_1 – минимальное расстояние от центра кластера до начала координат, и Q_2 – максимальное расстояние от центра кластера до начала координат.

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
          for line in open("8243_B.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] > 20],
    [p for p in points if 15 < p[1] < 20],
    [p for p in points if p[1] < 15]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(min(d(c, (0, 0)) for c in centroids) * 10000,
      max(d(c, (0, 0)) for c in centroids) * 10000)
```

Решение № 8715

ЕГКР-2025 · Накидали гробов

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Даны два входных файла (файл А и файл Б). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А.

Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_x – минимальное расстояние от точки с координатами $(1.0; 1.0)$ до центра кластера, и P_y – максимальное расстояние от этой же точки до центра кластера.

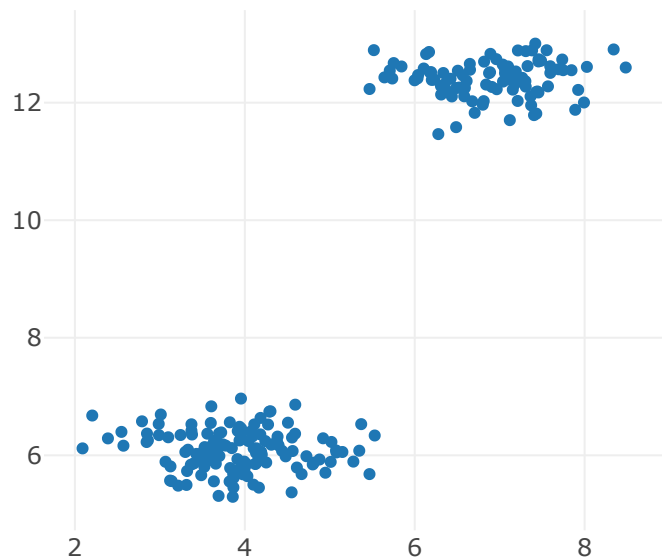
Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_1 – в кластере с наибольшим количеством точек число таких точек, которые находятся на расстоянии не более 1.2 от центра кластера, и Q_2 – в кластере с наибольшим количеством точек число таких точек, которые находятся на расстоянии не более 0.75 от центра кластера. Гарантируется, что во всех кластерах количество точек различно.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \cdot 10000$, затем целую часть произведения $P_y \cdot 10000$ для файла А, во второй строке – сначала Q_1 , затем Q_2 .

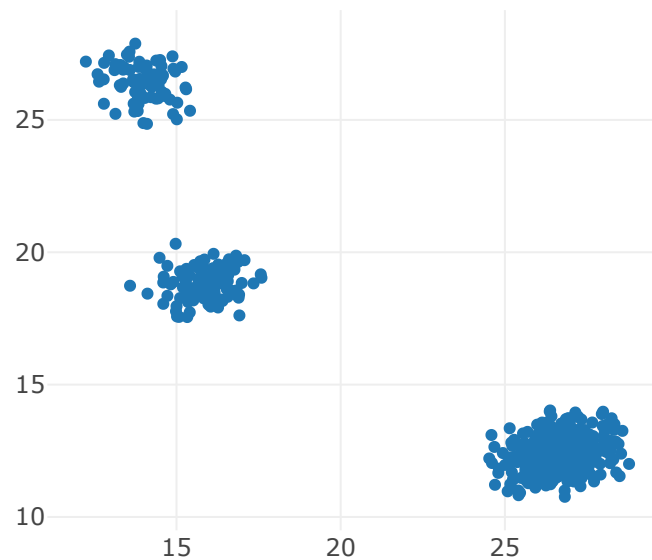
Решение № 8715

ЕГКР-2025 · Накидали гробов

Файл А



Файл В



Решение № 8715

ЕГКР-2025 · Накидали гробов

Они даже не старались

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("8243_B.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] > 20],
    [p for p in points if 15 < p[1] < 20],
    [p for p in points if p[1] < 15]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(min(d(c, (0, 0)) for c in centroids) * 10000,
       max(d(c, (0, 0)) for c in centroids) * 10000)
```

Решение № 8715

ЕГКР-2025 · Накидали гробов

Они даже не старались

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("8715_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] > 10],
    [p for p in points if p[1] < 10]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(min(d(c, (0, 0)) for c in centroids) * 10000,
       max(d(c, (0, 0)) for c in centroids) * 10000)
```

Решение № 8715

ЕГКР-2025 · Накидали гробов

Они даже не старались

```
from math import dist as d

points = [list(map(float, line.replace(",", ".").split()))
           for line in open("8715_A.txt")]

clusters = [
    [p for p in points if p[1] > 10],
    [p for p in points if p[1] < 10]
]

centroid = lambda c: min(c, key=lambda p: sum(d(p, o) for o in c))

centroids = [centroid(clstr) for clstr in clusters]
xs, ys = [x for x, y in centroids], [y for x, y in centroids]
print(min(d(c, (1, 0)) for c in centroids) * 10000,
      max(d(c, (1, 0)) for c in centroids) * 10000)
```

Решение № 8715

ЕГКР-2025 · Накидали гробов

А вот часть Б была показана в лайвкодинге

Решение № 9025

Досрочный ЕГЭ-2026 · Накидали гробов

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждый кластер имеет форму прямоугольника, причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Центр кластера – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

В файле А хранятся данные о звёздах 2-х кластеров, в файле Б хранятся данные о звёздах 3-х кластеров.

Для каждой звезды дана характеристика: тип цвета, тип светимости и её размер в соответствии с таблицей:

Обозначение	Цвет	Обозначение	Размер
G	белый	I	сверхгигант
J	зеленый	II	яркий гигант
L	синий	III	гигант
N	оранжевый	IV	субгигант
Y	красный	V	карлик
S	голубой	VI	субкарлик
Z	желтый	VII	квазар

Полученные значения записаны в характеристике слитно: обозначение цвета, светимость (обозначается цифрой 1 . . . 9) и обозначение размера планеты (римские цифры). Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Решение № 9025

Досрочный ЕГЭ-2026 · Накидали гробов

Даны два входных файла (файл А и файл Б). Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: A_1 – минимальное расстояние от центра кластера с наименьшим количеством точек до красного гиганта, и A_2 – максимальное расстояние от центра кластера с наименьшим количеством точек до красного гиганта.

Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: B_1 – минимальное расстояние между двумя различными жёлтыми сверхгигантами, расположенными в одном и том же кластере, и B_2 – расстояние между центрами кластеров с минимальным и максимальным количеством жёлтых сверхгигантов.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – целую часть произведения $A_1 \cdot 10000$, затем целую часть произведения $A_2 \cdot 10000$; во второй строке – сначала целую часть произведения $B_1 \cdot 10000$, затем целую часть произведения $B_2 \cdot 10000$.

